

个人信息

姓名: 梁邦一 性别: 男
邮箱: yuejinai55@gmail.com 电话: +86 15515602693
英语等级: CET-6 求职意向: 算法研发 (视觉方向)



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学 (中国科学院沈阳自动化研究所·机器人与智能系统全国重点实验室联合培养) 2024.06–2027.06
- 自动化学士, 郑州轻工业大学 2020.09–2024.06

荣誉与组织经历

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 **国家三等奖** (本科期间, 参与机器人竞赛全流程); 校一等奖学金 (2025.10、2026); 优秀毕业生 (2024.06); 优秀班干部 (2022.10)。
- 曾任本科班长、硕士党支部书记, 具备需求收集、任务拆解、协同沟通与事项推进能力。

专业技能

- 视觉算法: YOLO11s-seg、Ultralytics YOLO、Grounding DINO、Qwen3-VL、视觉 Embedding 检索、目标检测、实例分割、分类、连续值回归。
- 深度学习: PyTorch、Transformer、CNN、Conformer、LLaMA-Factory、GRPO、4 机 8 卡 H20 多机多卡训练、bad case 归因与精度回归。
- 端侧部署: TensorRT、ONNX、NVIDIA Jetson AGX Orin、模型量化与算子优化。
- 数据与评估: 数据集构建、类别一致性检查、训练/验证/测试集划分、标注质检、Corner Case 数据合成、标签库建设、验收准确率与误检漏检评估。
- 工程环境: Python、C++、Linux / Ubuntu、Git、bash、ROS2、Docker、分布式训练配置、实验记录与复现。

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生 2026.06–至今
视觉识别算法 / 前沿算法组合落地 / 大模型后训练与评估

- 面向自动驾驶户外场景 (红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等), 采用 **Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 细粒度属性识别 + 视觉 Embedding 检索** 的组合方案, 实现 **目标定位与细粒度属性识别一体化**, 服务长尾样本挖掘、Corner Case 筛选、标签校验与标签库建设。
- 融合车载多路传感器数据与回灌数据设计规则化 Tagger 与合成 pipeline: 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条转向 CLIP, **标签验收准确率达 90%、挖掘召回提升 10%**; 针对实车难覆盖的地面箭头、引导线等 Corner Case 用规则渲染 + 生成模型合成 5K 张训练样本, 支撑挖掘模型冷启动迭代。
- 负责泊车障碍物识别 VLM 优化: 筛选 1.8 万张挡轮杆图像完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代; 基于 **Qwen3-VL-8B + LLaMA-Factory** 在 **4 机 8 卡 H20 集群完成全参数 SFT**; 针对类别误判、高度不足等验收问题, 设计 **基于 GRPO 的三元组策略优化方法** (1K 组) 查询图—正样本—负样本”后训练数据), 完成模型二次精标业务交付; 同步梳理 mining-system 调用链, 支撑模型迭代与问题排查。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生 2026.02–2026.05
目标检测与实例分割 / 模型评估与 bad case 归因闭环

- 负责 R11 接待机器人感知模型在 **NVIDIA Jetson AGX Orin** 端侧计算平台的部署: 围绕 **TensorRT 推理引擎** 完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化, **推理延迟降低 20%**, 在真机跑通检测/分割实时推理链路, 形成 **“训练—部署—实机验证”** 端到端工程闭环。
- 参与 R11 接待机器人感知模块 **YOLO11s-seg** 模型训练, 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 在 Ubuntu 环境完成实验环境搭建、数据配置、训练参数调整与基础效果验证, 跑通 **目标检测 + 实例分割实验链路**, 形成可复用训练配置与实验记录。
- 负责多场景视觉数据清洗、类别一致性检查、标注质检及训练/验证/测试集划分; 围绕误检、漏检与分割边界不稳定 bad case 归因, 区分数据覆盖、标注质量与模型能力等原因, 输出问题清单与定向补数建议, 建立 **“模型评估 → 问题归因 → 数据改进”** 的迭代闭环。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的肌电-力融合感知与灵巧手抓取控制系统 (灵心巧手)·负责人 2025.02–2026.02
多模态感知 / Transformer 与 Conformer 时序建模 / ROS2 与 MuJoCo 仿真

- 面向 Linker Hand G20 灵巧手, 搭建视觉 + sEMG + 力/触觉 + MuJoCo 仿真的 **多模态融合实验系统**, 完成 Delsys Trigno 与 Sensel 多通道同步采集、时间戳对齐、任务标注与实时可视化, 形成可复现感知数据入口。
- 基于 PyTorch 开展 **Transformer / 轻量 Conformer** 时序建模, 支持 **力等级分类 + 连续力值回归双任务**; 设计视觉—仿真策略—sEMG—触觉分层感知控制链路, 围绕 ROS2 Topic 抽象模块化接口, 打通 Python 数据侧与 Web 实时看板, 形成感知—决策—执行端到端方案并支持模块独立替换与真机—仿真联调。
- 在机器人与智能系统全国重点实验室 (中国科学院沈阳自动化研究所) 承担课题实验链路组织与训练环境保障: 使用 ROS2 (Python/C++) 完成节点开发与真机联调, 独立完成 **Linux 服务器环境搭建与维护**, 保障 PyTorch 模型训练与实验复现稳定运行; **系统性梳理手势识别、人机交互与机器人感知方向英文文献**, 归纳传感器方案、算法框架、数据集与应用场景, 支撑综述论文写作与课题技术路线判断。

论文与研究成果

三篇工作构成 **「综述定路线—算法破难点—系统做闭环」** 的完整研究链条:

- 已中 (JCR 一区, 中科院二区)**: Liang B., Li N., Li G., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review[J]. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 综述: 梳理数据手套、视觉与肌电等手势感知路线, 对比精度、侵入性与成本取舍, 为感知方案选型提供依据。
- 在修 (JCR 一区, 中科院二区 Top)**: sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control. 算法核心: 卷积局部感受野 + 自注意力全局建模, 解码肌电—指尖力映射, 单模型支持力等级分类与连续力值回归。
- 在投 (JCR 一区, 中科院二区)**: Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning. 系统闭环: MuJoCo 仿真强化生成抓取姿态, 融合视觉、肌电与触觉构建分层控制链路, G20 上完成闭环部署验证。